МОНИТОР

Отчет об улучшении системы Монитор

Работы за период с 5 по 18 сентября 2026 года

За две недели выполнен комплексный аудит и доработка серверной платформы, подсистемы отчетов, мобильного приложения и веб-интерфейса. Основные изменения направлены на сохранность данных, корректную генерацию документов по разным видам оборудования, устойчивую синхронизацию и удобную работу инженеров и администраторов.

К завершению периода backend и обновленный веб-интерфейс развернуты на рабочем сервере. Сервер подтвердил подключение к базе данных, доступность всех 44 схем отчетов и преобразование Word в PDF через LibreOffice. Мобильный код прошел автоматические тесты; новый APK пока не выпущен из-за сбоя установки Android NDK.

Показатель	Результат
Серверные тесты	412 пройдено
Мобильные тесты	112 пройдено
Веб тесты	67 пройдено
Формы отчетов	44 из 44 сгенерированы
Развертывание	Backend и веб опубликованы

Подготовлено 18 сентября 2026 года

Содержание

1 **Итоги двух недель**

2 Серверная платформа и надежность данных

3 Подсистема отчетов по оборудованию

4 Мобильное приложение

5 Веб интерфейс и дизайн

6 Проверка качества и развертывание

7 Статус улучшений и дальнейшая работа

Назначение документа

Документ фиксирует выполненные изменения и их практический результат. Он предназначен для руководителей проекта, администраторов системы, инженеров технического диагностирования и участников приемки. Здесь отдельно указано, что уже работает, как это подтверждено и какие ограничения еще требуют закрытия.

Период работ

Период	Основной фокус	Результат
5–11 сентября	Аудит данных, отчетов и мобильного ввода	Выявлены причины потери полей, смешивания черновиков, ошибок шаблонов и переполнения интерфейса
12–18 сентября	Реализация, регрессии и выпуск	Исправления объединены, покрыты тестами, backend и веб развернуты на сервере

1 Итоги двух недель

За отчетный период система стала надежнее на всех основных этапах: ввод данных, локальное сохранение, синхронизация, серверная обработка, выпуск Word и PDF, управление оборудованием и контроль изменений. Исправления затронули сосуды, трубопроводы, резервуары, краны, электрическое и машинное оборудование, а также универсальные типы.

Что изменилось для пользователей

- Инженер может сохранять неполный черновик и продолжать работу без потери уже введенных сведений.
- Приложение показывает профильные поля и таблицы измерений для конкретного вида оборудования.
- Данные, не внесенные оператором, можно дополнить в мобильном приложении перед выпуском отчета.
- Перед подписанием видны незаполненные обязательные разделы, сроки поверки приборов и проблемы с вложениями.
- Пользователь может получить настоящий серверный PDF, а не отдельный упрощенный макет.
- В веб-интерфейсе стало удобнее искать, создавать, редактировать и удалять оборудование, сотрудников и элементы иерархии.

Изменение поведения системы

Ранее	Теперь
Универсальные поля не учитывали особенности оборудования	Формы распределены по 11 профилям с собственными наборами полей, единиц и измерений
Повторная отправка могла создавать дубликаты	Архив получает стабильный идентификатор, повторная и конкурентная загрузка обрабатываются идемпотентно
Сбой PDF мог привести к документу другого макета	При ошибке конвертации возвращается явная ошибка, официальный макет не подменяется
Новые изменения могли потеряться при синхронизации	Подтверждение загрузки привязано к версии черновика и не удаляет более свежие правки
Диалоги и панели могли выходить за край узкого экрана	Общие адаптивные компоненты ограничивают высоту, сохраняют заголовок и кнопки и прокручивают содержимое

Результат для эксплуатации

Система теперь лучше сохраняет происхождение данных, предотвращает случайное перезаписывание сведений оператора и делает выпуск отчета воспроизводимым. Веб и сервер развернуты с резервной копией и возможностью отката. Проверки охватывают обычные сценарии, повторные запросы, конкурентную загрузку, сбой диска, восстановление заданий и реальную конвертацию документов.

2 Серверная платформа и надежность данных

Серверная часть переработана вокруг трех требований: операция должна завершаться целиком, повторный запрос не должен создавать дубликат, а опубликованный отчет должен соответствовать сохраненному набору данных.

Атомарная загрузка обследований

Прием мобильного архива выполняется в одной транзакции. Сервер сначала проверяет структуру ZIP, допустимое количество файлов, общий размер, отсутствие опасных путей и ссылок, а затем сверяет контрольные суммы. До завершения всех операций запись не становится видимой как успешно принятая.

- Стабильный идентификатор рассчитывается по владельцу, редакции и содержимому архива.
- Повторная отправка того же архива возвращает существующий результат.
- Конкурентные загрузки блокируются на уровне PostgreSQL и не создают две проверки.
- PDF и PNG сохраняются без изменения; JPEG уменьшается только при необходимости.
- Ошибка записи на диск приводит к откату базы, после чего отправку можно безопасно повторить.

Права и защита данных

Права инженера учитывают прямой доступ, активную иерархию и назначенное задание. Чтение само по себе не дает право изменять оборудование. При редактировании сервер блокирует строку, сохраняет значения оператора и заполняет только действительно отсутствующие сведения. Каждая операция записывает автора, источник, значения до и после изменения и ключи конфликта.

Защита подписанных записей

Подписанные отчеты и обследования защищены от возврата в черновик, повторного подписания и удаления через проверенные массовые операции. Это снижает риск изменения уже выпущенного результата. Для последующих корректировок требуется отдельная версия, а не изменение существующей подписанной записи.

Очередь генерации отчетов

Состояние задания сохраняется в отдельном каталоге и содержит владельца, этап, статус и исходный запрос. После перезапуска сервер подхватывает задания со статусом queued или running. Межпроцессная блокировка PostgreSQL не дает двум исполнителям одновременно создавать один результат. Идентификатор отчета связан с идентификатором задания, поэтому сбой после фиксации базы не создает второй отчет.

Резервное копирование и восстановление

Перед развертыванием сохранены файлы сервера и дамп PostgreSQL 18. Отдельно проверено восстановление синтетической базы: совпали строки, отчеты, вложения и SHA256 файлов. Скрипты восстановления завершаются при первой SQL-ошибке и выполняют изменения транзакционно. При копировании файлов сначала создается подготовленный каталог, а прежняя версия сохраняется до успешной замены.

TLS и настройки соединения

Логика подключения различает verify-full, verify-ca и require. На рабочем сервере сохранен фактически используемый режим require. Обнаружено, что установленный root.crt относится к другому провайдеру, поэтому переход на полноценную проверку сертификата требует актуального сертификата Timeweb. Это ограничение зафиксировано и не скрыто настройками приложения.

3 Подсистема отчетов по оборудованию

Главная задача этого блока состояла в том, чтобы отчеты создавались по правильному шаблону, не теряли нулевые и дополнительные значения и одинаково работали для сосудов и остальных видов оборудования.

Единая схема полей

Создан общий контракт полей для сервера и мобильного приложения. Все 44 формы распределены по 11 профилям: сосуды, трубопроводы, резервуары, грузоподъемное оборудование, электрическое оборудование, машины и другие группы. Схема описывает тип поля, обязательность, единицу измерения и набор колонок.

Если в стандартной форме нет нужного показателя, инженер может добавить произвольную строку с разделом, названием, результатом и единицей. Такие сведения сохраняются в обследовании и выводятся отдельным приложением в Word и PDF.

Выбор шаблона и заполнение

- Точный код типа оборудования имеет приоритет над словами в названии.
- Пути к шаблонам ограничены каталогом форм; произвольные относительные пути не принимаются.
- Нулевые значения давления, толщины и измерений больше не отбрасываются как пустые.
- Исправлено размещение рабочего, расчетного и пробного давления в трехколоночных строках.
- Пять старых DOC-шаблонов преобразуются через LibreOffice в изолированном временном каталоге.

Отчеты для оборудования кроме сосудов

Генератор больше не вставляет схемы сосудов в отчеты трансформаторов, трубопроводов и другого оборудования без собственной геометрии. Вид схемы определяется каталогом формы и типом оборудования. Если для конкретной формы задана авторская геометрия, она сохраняется; иначе неподходящий рисунок не добавляется.

Отдельно проверены специализированные формы для разных групп оборудования. Для измерений толщины сохранено значение 0, исправлена обложка универсального отчета и добавлен разрыв страницы перед приложением с профильными измерениями.

Воспроизводимость и пакетная выгрузка

Вместе с отчетом сохраняется снимок исходных данных: форма, оборудование, обследование, специалисты, приборы, версия генератора, время и SHA256. Пакетная выгрузка использует тот же генератор, что и одиночный отчет, поэтому не теряет специалистов, приборы и дополнительные данные. В ZIP включаются DOCX, снимки JSON и файл с результатами или явными ошибками по каждой позиции.

Проверка официальных форм

- Полный каталог: 44 из 44 форм найдены, обработаны и структурно сгенерированы.
- Старые DOC: пять форм преобразованы через реальный LibreOffice.
- Серверный PDF: файл создан из Word и имеет корректную сигнатуру PDF.
- Пакетная выгрузка: одиночный и массовый выпуск используют одну логику.

Структурная генерация всех форм не заменяет приемку по заполненным эталонам. Для окончательного подтверждения каждой позиции нужно постранично сопоставить 44 результата с утвержденными примерами заказчика.

4 Мобильное приложение

Мобильная часть доработана для полевой работы при нестабильной связи и на узких экранах. Основной принцип: сначала надежно сохранить данные на телефоне, затем выполнять сетевые операции и показывать пользователю точный статус.

Ввод данных по разным видам оборудования

Экран обследования получает схему выбранной формы и показывает профильные поля. Сосуды, трубопроводы, резервуары, краны, электрическое и машинное оборудование используют разные наборы измерений. При необходимости инженер добавляет недостающие позиции, которые оператор не внес заранее.

- Общие паспортные сведения, результаты НК и документы сохраняются при повторном открытии.
- Для компрессоров и сосудов устранена потеря давления, диаметра, толщины и количества страниц документов.
- Проверка толщины включается только для профилей, где она действительно требуется.
- Числовые значения проверяются без потери нуля; даты проверяются как календарные даты без сдвига часового пояса.

Черновики и очередь синхронизации

Черновик можно сохранить без заполнения всех обязательных полей. Запись выполняется транзакционно и заменяет только соответствующий локальный черновик. Подписанные версии и обследования по другим заданиям не затрагиваются.

После отправки сервер подтверждает конкретную версию по идентификатору и времени изменения. Если пользователь успел внести новые данные, подтверждение старой загрузки их не удаляет. Ошибка синхронизации сохраняется вместе с количеством попыток и временем; на экране очереди можно раскрыть причину и повторить отправку.

Предпросмотр серверного PDF

Команда «Сохранить на сервер и открыть PDF» сначала сохраняет локальный черновик, получает актуальную серверную запись, загружает архив, запускает официальный генератор и проверяет, что ответ действительно является PDF. Инженер видит тот документ, который формирует серверный контур.

Приборы и допуски

Для выбранных и введенных вручную приборов загружаются сведения о поверке. Срок сравнивается с датой обследования. Перед завершением приложение повторно обновляет данные и сообщает о просрочке или недоступности схемы. Это помогает выявить проблему до подписания.

Удобство мобильного интерфейса

- Контент учитывает безопасные зоны экрана и не закрывается системными панелями.
- Нижняя панель меняет высоту при открытой клавиатуре и остается доступной.
- Разделы имеют поиск, счетчик обязательных пропусков и быстрый переход к нужной части формы.
- Длинные подписи переносятся, а область нажатия увеличена для работы в перчатках и на небольших устройствах.
- Ошибки сохранения больше не скрываются; экран закрывается только после подтвержденной локальной записи.

Проверка мобильной части

Пройдено 112 Flutter-тестов. Они охватывают черновики, конкурентную запись очереди, сохранение подписанных версий, архивы и контрольные суммы, профильные поля, навигацию на ширине 320 пикселей,

работу с клавиатурой и получение серверного PDF. Статический анализ не выявил ошибок и предупреждений; осталось 276 информационных рекомендаций.

Новый APK не собран: установка Android NDK 28.2.13676358 завершилась ошибкой поврежденного ZIP-архива. Исходный код и тесты готовы, но выпуск и проверка на физическом Android остаются отдельным этапом.

5 Веб интерфейс и дизайн

Веб-интерфейс переведен на общие компоненты, чтобы одинаково работали окна, списки, поиск и подтверждения. Дизайн стал спокойнее и современнее: единая типографика, последовательные отступы, понятные состояния загрузки и ошибки рядом с действием пользователя.

Диалоги и адаптивность

Общий компонент диалога открывается поверх интерфейса, удерживает фокус внутри окна и возвращает его на исходный элемент после закрытия. Заголовок и кнопки остаются видимыми, а длинное содержимое прокручивается. На узком экране форма не выходит за границы и не перекрывается нижней панелью.

Списки и выбор значений

Компонент выбора поддерживает поиск, длинные списки, вложенные окна и сохранение неизвестного ранее значения до явной замены. Поиск оборудования выполняется по всей доступной серверной выборке с задержкой ввода и отменой устаревших запросов. Выбранные инженеры сохраняются при обновлении результатов поиска.

Управление оборудованием

- Создание и редактирование используют полную иерархию предприятия, филиала, цеха и типа оборудования.
- Необязательные поля можно очистить, а существующие характеристики не стираются при частичном обновлении.
- Карточка оборудования показывает общие сведения, иерархию, назначенных инженеров и историю изменений.
- Удаление требует подтверждения и показывает результат уведомлением.

Сотрудники и назначения

Создание и редактирование пользователей переведены на общие диалоги с блокировкой повторной отправки. Карточка инженера выбирается по имени из серверного списка вместо ручного ввода UUID. Экран назначений поддерживает поиск и не теряет уже выбранных специалистов.

История изменений

В карточке оборудования появился отдельный просмотр истории. Для каждой записи показаны дата, автор, источник, значения до и после изменения и поля, по которым возник конфликт. Если загрузка не удалась, пользователь видит понятную ошибку и кнопку повторной попытки.

Генерация отчетов в веб интерфейсе

Веб сохраняет идентификатор задания, показывает этапы обработки и продолжает опрос после обновления страницы. Повторная отправка того же запроса не запускает дубликат. Если обязательные данные отсутствуют, пользователь получает проверяемый список и отдельно подтверждает выпуск с пропусками.

Визуальная проверка

Общие компоненты проверены в светлой и темной теме, на настольной ширине и при размере 320 × 640. Проверены вложенный выбор типа, длинные формы, прокрутка до последнего поля, доступность кнопки закрытия и нижней панели действий. Производственная сборка Vite и TypeScript прошли без ошибок.

6 Проверка качества и развертывание

Автоматические проверки

Контур	Результат	Основное покрытие
Backend	412 тестов	API, права, отчеты, архивы, задания, резервное восстановление
Mobile	112 тестов	Черновики, очередь, формы, PDF, узкие экраны, клавиатура
Web	67 тестов	Диалоги, выбор, CRUD, генерация отчетов, состояния интерфейса
TypeScript	Без ошибок	Типы компонентов и производственная сборка
Flutter analyze	0 ошибок и предупреждений	Статический анализ мобильного кода
Официальные формы	44 из 44	Структурная генерация полного каталога

Интеграционные проверки PostgreSQL

На отдельной базе PostgreSQL проверены создание и изменение оборудования, роли, запрет записи с доступом только на чтение, права назначенного инженера, поиск, сохранение данных оператора при конфликте и история изменений. Отдельные сценарии подтвердили генерацию DOCX и PDF, SHA256 снимка, повторяемость задания, восстановление после сбоя и пакетную выгрузку.

Архив мобильного обследования проверен на повторную и одновременную загрузку. PDF сохранился без изменения, имитация заполненного диска привела к откату, а повторная попытка завершилась успешно. Резервная копия была восстановлена в новую базу; количество строк и контрольные суммы отчетов и вложений совпали.

Развертывание на сервере

18 сентября 2026 года выполнено развертывание релиза audit-20260918. Перед заменой контейнеров сохранены текущие Docker-образы, каталог сервера и дамп PostgreSQL 18. Скрипт предусматривает автоматический возврат к прежним образам, если новые контейнеры не переходят в состояние healthy.

- Backend запущен и подтвердил статус healthy и подключение к базе.
- Frontend опубликован по HTTPS на neftcontrol.ru.
- Серверный LibreOffice 25.2.3.2 успешно преобразовал тестовый Word в PDF.
- API вернул схемы всех 44 форм.
- SHA256 опубликованного index.html совпал с проверенной локальной сборкой.
- SHA256 ключевых серверных модулей совпал с локальными файлами.

Резервная точка

Резервная копия хранится в каталоге /opt/es-td-ngo-backups/audit-20260918-20260918T122020Z. Дамп базы имеет формат PostgreSQL custom и создан клиентом версии 18, соответствующей рабочей базе.

7 Статус улучшений и дальнейшая работа

Первоначальный план включал 20 направлений. Большая часть функций реализована полностью или в рабочем объеме, но итоговую приемку нельзя считать законченной до проверки заполненных эталонов и выпуска мобильной сборки.

Реализовано в рабочем объеме

- Проверка обязательных данных перед выпуском отчета.
- Профильные измерения для основных групп оборудования.
- Настоящий серверный PDF в мобильном сценарии.
- Версия формы и генератора в снимке отчета.
- Разделение черновиков по оборудованию, заданию и форме.
- Локальное сохранение до сетевых операций.
- Очередь синхронизации с причинами ошибок и повтором.
- Проверка приборов и удостоверений на дату обследования.
- Контрольные суммы и повторяемая загрузка вложений.
- Защита подписанных обследований и отчетов.
- Навигация по разделам и счетчик пропусков.
- Сохраняемые задания генерации и восстановление после запуска.
- Проверки качества в CI и резервное восстановление.

Частично реализовано

Направление	Что уже работает	Что остается
Схема 44 форм	Общий контракт и 11 профилей	Привязка каждой позиции к конкретной ячейке эталона
Регрессии отчетов	Автоматическая генерация 44 форм	Постраничное сравнение с утвержденными заполненными примерами
Конфликты	Данные оператора сохраняются, история показывает конфликт	Интерактивный выбор значения пользователем
Единицы и диапазоны	Типы и единицы описаны схемой	Полный набор предметных диапазонов для всех показателей
Мобильный дизайн	Основной экран и общие элементы адаптированы	Проверка всех экранов на физических устройствах
История	Оборудование имеет журнал до и после	Единая история для остальных сущностей
CI	Основные тесты обязательны	Устранение накопленных замечаний полного flake8 и стабильная APK-сборка

Следующие действия

1. Получить по одному утвержденному заполненному эталону для каждого типа оборудования и сопоставить все обязательные позиции с шаблоном.

2. Повторить установку Android NDK из исправного архива, собрать подписанный APK и выполнить приемку на физических устройствах 320, 360 и 412 пикселей.
3. Расширить интерактивное разрешение конфликтов, историю изменений и предметные диапазоны измерений.
4. Заменить сертификат базы на актуальный сертификат Timeweb и включить verify-full после проверки имени хоста.
5. Настроить регулярный тест восстановления резервной копии и контроль сохранности каталога заданий отчетов.

Заключение

За период с 5 по 18 сентября система прошла от комплексного аудита до рабочего развертывания серверной и веб-части. Исправлены наиболее опасные сценарии потери данных и дублирования операций, расширена поддержка оборудования кроме сосудов, унифицирован выпуск отчетов, улучшены мобильный ввод и веб-управление. Результаты подтверждены автоматическими и интеграционными проверками.

Текущая версия пригодна для дальнейшей эксплуатационной проверки на сервере. Финальная приемка отчетов требует заполненных эталонов, а мобильная часть — нового APK и проверки на реальных устройствах. Эти ограничения отделены от уже подтвержденных результатов и не влияют на развернутую серверную и веб-часть.